TEORÍA DE LA DECISIÓN

Sesión #11: Estadística Bayesiana – II
Pruebas de Hipótesis

Prof. Brigitte Castañeda, Ph.D.

Departamento de Ingeniería Industrial
Universidad de los Andes

21 de octubre de 2026

Contenido de la sesión

- **Pruebas de hipótesis: Simple vs. Simple:**
  - Contexto y formulación en términos de *Odds*.
  - Razón de verosimilitud (LR) y criterio de decisión.
  - Ejemplos con datos Normales y Poisson.
- **Pruebas de hipótesis: Simple vs. Compuesta:**
  - Contexto y formulación integral.
  - Criterio de decisión y verosimilitud marginal.
  - Ejemplos de aplicación en marketing y control de calidad.

Pruebas de hipótesis simples: formulación de Odds

Consideremos la siguiente tabla con dos hipótesis A ($\theta = 0{,}4$) y B ($\theta = 0{,}6$):

Valor de θ	$\mathbf{g}(\theta)$	**FV**	**FV** $\cdot\, \mathbf{g}(\theta)$	$\mathbf{h}(\theta \mid \mathbf{M})$
0,4	0,25	0,1025	0,0250	**0,628**
0,6	0,75	0,02026	0,0150	**0,372**

El Teorema de Bayes lo podemos expresar en términos de odds (razones de probabilidad).

Pruebas de hipótesis simples: formulación de Odds

Consideremos la siguiente tabla con dos hipótesis A ($\theta = 0{,}4$) y B ($\theta = 0{,}6$):

Valor de θ	**g(θ)**	**FV**	**FV · g(θ)**	**h($\theta \mid$ M)**
0,4	0,25	0,1025	0,0250	**0,628**
0,6	0,75	0,02026	0,0150	**0,372**

El Teorema de Bayes lo podemos expresar en términos de odds (razones de probabilidad).

Odds A Priori (Ω' a favor de A)

$$\Omega' = \frac{g(A)}{g(B)} = \frac{0{,}25}{0{,}75} = \frac{1}{3} = \mathbf{0{,}333}$$

A priori, B es 3 veces más probable que A.

Odds A Posteriori (Ω'' a favor de A)

$$\Omega'' = \frac{h(A \mid M)}{h(B \mid M)} = \frac{0{,}628}{0{,}372} = \mathbf{1{,}69}$$

A posteriori, A pasa a ser más probable que B.

Pruebas de hipótesis simples: formulación de Odds

Consideremos la siguiente tabla con dos hipótesis A ($\theta = 0{,}4$) y B ($\theta = 0{,}6$):

Valor de θ	**g(θ)**	**FV**	**FV · g(θ)**	**h($\theta \mid$ M)**
0,4	0,25	0,1025	0,0250	**0,628**
0,6	0,75	0,02026	0,0150	**0,372**

El Teorema de Bayes lo podemos expresar en términos de odds (razones de probabilidad).

Odds A Priori (Ω' a favor de A)

$$\Omega' = \frac{g(A)}{g(B)} = \frac{0{,}25}{0{,}75} = \frac{1}{3} = \mathbf{0{,}333}$$

A priori, B es 3 veces más probable que A.

Odds A Posteriori (Ω'' a favor de A)

$$\Omega'' = \frac{h(A \mid M)}{h(B \mid M)} = \frac{0{,}628}{0{,}372} = \mathbf{1{,}69}$$

A posteriori, A pasa a ser más probable que B.

Como el Teorema de Bayes establece la relación:

$$h(\theta \mid M) \propto k \cdot FV \cdot g(\theta)$$

Un ratio *odds* a posteriori sería:

$$\frac{h(A \mid M)}{h(B \mid M)} \approx \boxed{\frac{FV_A}{FV_B}} \cdot \frac{g(\theta_A)}{g(\theta_B)} \quad \rightarrow \quad \boxed{LR = \frac{P(M \mid A)}{P(M \mid B)}}$$

LR: Likelihood ratio

Razón de Odds y Teorema de Bayes

El Teorema de Bayes para dos hipótesis puntuales θ_A y θ_B establece:

$$O(H_0, H_1) = \Omega'' = \frac{h(\theta_A \mid M)}{h(\theta_B \mid M)} = \frac{\frac{P(M|\theta_A)g(\theta_A)}{\sum P(M|\theta_i)g(\theta_i)}}{\frac{P(M|\theta_B)g(\theta_B)}{\sum P(M|\theta_i)g(\theta_i)}}$$

Cancelando la constante marginal del denominador:

$$\Omega'' = \frac{P(M \mid \theta_A)g(\theta_A)}{P(M \mid \theta_B)g(\theta_B)} = \left[\frac{P(M \mid \theta_A)}{P(M \mid \theta_B)}\right] \cdot \left[\frac{g(\theta_A)}{g(\theta_B)}\right]$$

Y también teníamos:

$$\Omega' = \frac{g(A)}{g(B)} \qquad \textbf{y} \qquad LR = \frac{P(M \mid A)}{P(M \mid B)}$$

$$\mathbf{O(H_0, H_1) = \Omega'' = LR \times \Omega'}$$

Estructura y criterio de decisión: hipótesis simples

Contexto: se tiene una VA $X \sim f_X(x \mid \theta)$ la cual depende de un parámetro θ. Se tiene interés en confrontar las hipótesis estadísticas simples:c

$$\mathbf{H_0}: \theta = \theta_0 \quad \text{versus} \quad \mathbf{H_1}: \theta = \theta_1, \quad \Theta = \{\theta_0, \theta_1\}$$

con base en una muestra aleatoria $(X_1, \ldots, X_n)$ de X y un **estadístico** suficiente $T = T(X_1, \ldots, X_n)$.

Formulación de la Prueba

se definen los *Odds* de H_0 con respecto a H_1 (la ventaja de H_0 con respecto a H_1) por:

$$O(H_0, H_1) = \frac{P(H_0 \mid T)}{P(H_1 \mid T)} = \frac{P(T \mid H_0)}{P(T \mid H_1)} \cdot \frac{P(H_0)}{P(H_1)} = LR \cdot \Omega'$$

Criterio de Decisión

- **Rechazar** $H_0 \iff O(H_0, H_1) < 1$ (la evidencia favorece a H_1).
- **No rechazar** $H_0 \iff O(H_0, H_1) > 1$ (la evidencia favorece a H_0).
- Si $O(H_0, H_1) = 1$, la prueba no es concluyente.

Ejemplo: Hipótesis simples con datos normales

Consideremos una variable aleatoria X con distribución $N(\theta, 1)$
Queremos confrontar las hipótesis simples:

$$H_0 : \theta = 0 \quad \text{y} \quad H_1 : \theta = 1; \quad \Theta = \{0, 1\}, \text{ espacio paramétrico,}$$

con base en una muestra aleatoria de X, $(X_1, \ldots, X_n)$, y la estadística $T = T(X_1, \ldots, X_n) = \bar{X}$.

Aplicar la prueba y calcularla para el caso $N = 10,\ \bar{X} = 0{,}6$

$$O(H_0, H_1) = \frac{P(T \mid H_0)}{P(T \mid H_1)} \cdot \frac{P(H_0)}{P(H_0)} = \frac{P(\bar{X} \mid \theta = 0)}{P(\bar{X} \mid \theta = 1)} \cdot \frac{P(H_0)}{P(H_0)}$$

Desarrollo: Hipótesis Simples con Distribución Normal

Desarrollo: $O(H_0, H_1) = \dfrac{P(\bar{X} \mid \theta = 0)}{P(\bar{X} \mid \theta = 1)} * \dfrac{P(H_0)}{P(H_1)}$

$\bar{X} \sim N\left(0, \frac{1}{N}\right)$ (numerador) y $\bar{X} \sim N\left(1, \frac{1}{N}\right)$ (denominador)

$\dfrac{P(H_0)}{P(H_1)} = 1$, por defecto.

$$f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\,\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, -\infty < x < \infty \Rightarrow f(x) = \frac{\sqrt{N}}{\sqrt{2\pi}\sqrt{\sigma^2}} e^{\frac{-N(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, \quad -\infty < x < \infty$$

$$O(H_0, H_1) = \frac{\left(\frac{\sqrt{N}}{\sqrt{2\pi}}\right) e^{-\frac{N}{2}(\bar{X}-0)^2}}{\left(\frac{\sqrt{N}}{\sqrt{2\pi}}\right) e^{-\frac{N}{2}(\bar{X}-1)^2}} \cdot 1 = \frac{e^{-\frac{N}{2}\bar{X}^2}}{e^{-\frac{N}{2}(\bar{X}^2-2\bar{X}+1)}} = \frac{1}{e^{-\frac{N}{2}(-2\bar{X}+1)}}$$

$$= e^{\frac{N}{2}(-2\bar{X}+1)} = \mathbf{e^{N\left(\frac{1}{2}-\bar{x}\right)}}$$

Ejemplo Normal: Sensibilidad de los Odds ante $\bar{X}$

Hagamóslo en colab: `https://tinyurl.com/3sdpxkz9`

Ejemplo 2: Ocurrencia de accidentes viales (Poisson)

Suponga que la ocurrencia de accidentes en una vía sigue un proceso de Poisson, donde la intensidad de accidentes lambda,λ es 2 o 3 por semana. Determinar las pruebas: $H_0 : \lambda = 2$ vs. $H_1 : \lambda = 3$.

Juicio Previo: decía que los odds a favor de que $\lambda = 3$ es 2 a 1.
Por lo tanto, la LR a priori es:

$$\Omega' = \frac{P(\lambda = 2)}{P(\lambda = 3)} = \frac{1}{2} = 0{,}50$$

Luego, se obtiene nueva información donde se registraron accidentes en 6 semanas. En tal periodo, se tuvieron 17 accidentes; de tal manera que el LR es de: $(x = 17;\ \lambda t = 6\lambda)$.

$$LR = \frac{P(H_0|A)}{P(H_1|B)} = \frac{P[17|\lambda t = 2(6) = 12]}{P[17|\lambda t = 3(6) = 18]}$$

Ejemplo 2: Ocurrencia de accidentes viales (Poisson)

$$P(X = x) = \frac{e^{-\lambda}\,\lambda^{x}}{x!}$$

Con $\boldsymbol{\lambda_1 t = 12}$:

$$P(X = x) = \frac{e^{-12}\,12^{17}}{17!} = 0.0383$$

Con $\boldsymbol{\lambda_2 t = 18}$:

$$P(X = x) = \frac{e^{-18}\,18^{17}}{17!} = 0.0936$$

$$LR = \frac{0{,}0383}{0{,}0936} = 0{,}4092 \approx \mathbf{0{,}41}$$

$$\mathbf{O(H_0, H_1) = \Omega'' = LR \times \Omega' = (0{,}41)(0{,}50) = 0{,}204 < 1}$$

Conclusión

Como $O(H_0, H_1) < 1$, se rechaza H_0. El número promedio de accidentes es de 3 semanales.

Hipótesis compuestas: formulación analítica

Contexto: se tiene una VA $X \sim f_X(x \mid \theta)$ con parámetro continuo. Queremos confrontar las hipótesis H_0 (simple) versus H_1 (compuesta), dadas por

$$\mathbf{H_0} : \theta = \theta_0 \quad \text{versus} \quad \mathbf{H_1} : \theta \in \mathbf{\Theta_1}, \quad \theta_0 \notin \Theta_1$$

donde $g_{H_1}(\theta)$ es la fdp de θ bajo la hipótesis alterna H_1.

con base en una muestra aleatoria $(X_1, \ldots, X_n)$ de X y un **estadístico** suficiente $T = T(X_1, \ldots, X_n)$.

Formulación de la Prueba

se utilizan como en el caso ya expuesto de hipótesis Simples los *Odds*:

$$O(H_0, H_1) = \frac{P(H_0 \mid T)}{P(H_1 \mid T)} = \frac{P(T \mid \theta = \theta_0)}{\displaystyle\int_{\Theta_1} P(T \mid H_1, \theta)\, g_{H_1}(\theta)\, d\theta} \cdot \frac{P(H_0)}{P(H_1)}$$

θ es una variable aleatoria continua sobre el subespacio Θ_1, por lo que el denominador integra la verosimilitud ponderada.

Hipótesis compuestas: Ejemplo 1 con datos normales

- consideremos una VA $X \sim N(\theta, 1)$.
- se quiere confrontar las hipótesis $H_0 : \theta = 0$ vs. $H_1 : \theta \neq 0$,
- suponiendo que bajo H_1, $\theta \sim N(1, 1)$. *(a priori)*

con base en una muestra aleatoria de X, $(X_1, \ldots, X_n)$, y la estadística $T = T(X_1, \ldots, X_n) = \bar{X}$.

Aplicar la prueba y calcularla para el caso $N = 10$, media muestral $\bar{X} = 0{,}4$.

$$O(H_0, H_1) = \frac{P(T \mid H_0)}{P(T \mid H_1)} \cdot \frac{P(H_0)}{P(H_0)} == \frac{P(T \mid \theta = \theta_0)}{\int_{R(\theta)} P(T \mid H_1, \theta)\, g_{H_1}(\theta)\, d\theta} * \frac{P(H_0)}{P(H_1)}$$

Desarrollo: Hipótesis Compuestas con Distribución Normal

$$O(H_0, H_1) = \frac{P(\bar{X}|\theta = 0)}{\int_{-\infty}^{\infty} P(\bar{X}|H_1, \theta) * g_{H_1}(\theta) d\theta}$$

$P(\bar{X}|\theta = 0) \sim N\left(0, \frac{1}{N}\right)$

$P(\bar{X}|H_1, \theta) \sim N\left(\theta, \frac{1}{N}\right)$

$g_{H_1}(\theta) \sim N(1,1)\ bajo\ H_1$

$$f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\,\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, -\infty < x < \infty \Rightarrow f(x) = \frac{\sqrt{N}}{\sqrt{2\pi}\sqrt{\sigma^2}} e^{\frac{-N(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, \quad -\infty < x < \infty$$

$$O(H_0, H_1) = \frac{\left(\frac{\sqrt{N}}{\sqrt{2\pi}}\right) e^{-\frac{N}{2}(\bar{X}-0)^2}}{\int_{-\infty}^{\infty} \left(\frac{\sqrt{N}}{\sqrt{2\pi}}\right) e^{-\frac{N}{2}(\bar{X}-\theta)^2} \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\right) e^{-\frac{1}{2}(\theta-1)^2} d\theta}$$

$$O(H_0, H_1) = (N+1)^{\frac{1}{2}} \cdot e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{(N\bar{X}+1)^2}{N+1} - 1\right)}$$

Hipótesis compuestas Normal: evaluación y gráfico

Hagamóslo en colab: `https://tinyurl.com/3nnyxke7`



Ejemplo 2: Hipótesis compuestas (contexto)

Ejemplo 2 Hipótesis Compuestas

El parámetro θ: representa el porcentaje de participación de mercado expresado en decimales de una nueva marca de un nuevo producto de un centro comercial. Por tanto, el parámetro θ, debe cumplir que, $0 < \theta < 1$. Si atrae gran participación, θ es cercana a uno, si no es exitosa, θ es de cero. De este producto, no conocemos su aceptación y de la cual se intuye es baja. Si dicha participación está por debajo del 0,3, se rechazaría el lanzamiento. Se asume que θ es continua. Tras estudios, se determinó bajo la validez de la hipótesis alterna H_1, que θ es una v.a continua con la siguiente función de densidad de probabilidad:

$$\mathbf{g}(\theta) = \begin{cases} 2(1-\theta), & si \quad 0 \leq \theta \leq 0{,}3 \\ 0 & d.l.c \end{cases}$$

También se sabe que la ventaja *a priori* de H_0 respecto a H_1 es de 1.

En este sentido, es de interés probar las hipótesis de:

$$\mathbf{H_0} : \theta = \mathbf{0{,}3} \quad \text{y} \quad \mathbf{H_1} : \theta < \mathbf{0{,}3}$$

Ejemplo 2: Hipótesis compuestas (planteamiento)

Debido a decisiones importantes a tomar, el director de la nueva marca realizó una encuesta con aplicación aleatoria a un conjunto a los clientes que fuesen entrando a su centro comercial de manera sucesiva, donde era de interés encuestar 5 personas hasta recibir la primera respuesta de que no compraría el nuevo producto.

Pregunta de Decisión

¿Deberá o no lanzar el producto?

Planteamiento de la Ventaja A Posteriori (Odds)

$$\frac{P(H_0 \mid T)}{P(H_1 \mid T)} = \frac{P(T \mid H_0)P(H_0)}{P(T \mid H_1)P(H_1)}$$

$$O(H_0, H_1) = \frac{P(T \mid \theta = \theta_0)P(H_0)}{P(T \mid \theta \in \Phi_1)P(H_1)} = \frac{P(T \mid \theta = \theta_0)}{\int_{\Phi_1} P(T \mid \theta, H_1) \cdot g(\theta) d\theta} \cdot \frac{P(H_0)}{P(H_1)}$$

Ejemplo 2: Hipótesis compuestas (verosimilitud y a priori)

Partimos de la ecuación general de ventaja *a posteriori*:

$$O(H_0, H_1) = \frac{P(T \mid \theta = \theta_0)P(H_0)}{P(T \mid \theta \in \Phi_1)P(H_1)} = \frac{P(T \mid \theta = \theta_0)}{\int_{\Phi_1} P(T \mid \theta, H_1) \cdot g(\theta) d\theta} \cdot \frac{P(H_0)}{P(H_1)} \qquad \textbf{Ec (*)}$$

Resultado:

- Se sabe que la **distribución a priori** de θ bajo la hipótesis H_1 es:

$$\mathbf{g(\theta) = 2(1 - \theta)}, \qquad \mathbf{0 \leq \theta \leq 0{,}3}$$

- **La función de verosimilitud** se distribuye Pascal o Binomial Negativa:

$$Y \sim \textit{Binomial Negativa}(n = 5,\ k = 1,\ \theta)$$

$$f_{T|\theta}(T \mid \theta) = \binom{5-1}{1-1} \theta^1 (1-\theta)^{5-1} = \binom{4}{0} \theta^1 (1-\theta)^4$$

Ejemplo 2: Hipótesis compuestas (solución y decisión)

Sustituyendo en la ecuación de arriba **Ec** $(*)$:

$$O(H_0, H_1) = \frac{\binom{4}{0}\theta_0^1(1-\theta_0)^4}{\int_0^{0,3}\left[\binom{4}{0}\theta^1(1-\theta)^4\right]\cdot[2(1-\theta)]\,d\theta}\cdot 1$$

$$O(H_0, H_1) = \frac{\binom{4}{0}(0,3)^1(1-0,3)^4}{2\int_0^{0,3}\left[\binom{4}{0}\theta^1(1-\theta)^4\right]\cdot(1-\theta)\,d\theta}\cdot 1$$

$$O(H_0, H_1) = \frac{0,072}{2\times 0,0159}\cdot 1$$

$$O(H_0, H_1) = \frac{0,072}{0,0318}\cdot 1$$

$$\mathbf{O(H_0, H_1) = 2,265}$$

La ventaja *a priori*:

$$\frac{P(H_0)}{P(H_1)} = 1$$

$\mathbf{H_0}: \theta = \mathbf{0,3}$ y $\mathbf{H_1}: \theta < \mathbf{0,3}$

Por lo tanto, hay ventaja *a posteriori* a favor de H_0 $(2,265 > 1)$.
No se rechaza H_0, es decir, que no existe suficiente evidencia estadística para afirmar que el porcentaje de personas que acepten el producto sea menor a 30 %; por lo tanto, **el gerente debería avanzar en el lanzamiento del nuevo producto**.

Síntesis formal de modelos bayesianos

Modelo	Fórmula Matemática	Definición / Uso
Parámetros Discretos	$h(\theta_k \mid x_1, \ldots, x_n) = \frac{\left[\prod_{i=1}^{n} f_X(x_i \mid \theta_k)\right] g(\theta_k)}{\sum_{j=1}^{m} \left[\prod_{i=1}^{n} f_X(x_i \mid \theta_j)\right] g(\theta_j)}$	Teorema de Bayes para parámetros discretos.
Parámetros Continuos	$h(\theta \mid x_1, \ldots, x_n) = \frac{\left[\prod_{i=1}^{n} f_X(x_i \mid \theta)\right] g(\theta)}{\int_{R(\theta)} \left[\prod_{i=1}^{n} f_X(x_i \mid \theta)\right] g(\theta)\, d\theta}$	Teorema de Bayes para parámetros continuos.
Hipótesis Simples	$O(H_0, H_1) = \frac{P(T \mid H_0)}{P(T \mid H_1)} \cdot \frac{P(H_0)}{P(H_1)}$	Cálculo de Odds para prueba de hipótesis simples.
Hipótesis Compuestas	$O(H_0, H_1) = \frac{P(T \mid H_0)}{\int_{R(\theta)} P(T \mid H_1, \theta) g(\theta) d\theta} \cdot \frac{P(H_0)}{P(H_1)}$	Cálculo de Odds para prueba de hipótesis compuestas.